

1- Sea $\Gamma = \{p \vee \neg q \vee r, \neg r \vee q, r \vee q, \neg p, r \vee \neg p\}$. ¿Es Γ satisfactible?. Demostrar por la afirmativa o por la negativa.

2a- Sea Γ un conj. de fbfs. Sean $\mathcal{A}, \mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n$ fbfs. Si $\Gamma \vdash_L \{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n\}$ y $\vdash_L \mathcal{A}$, ¿entonces $\{\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_n\} \vdash_L \mathcal{A}$? Fundamentar.

2b- Sea Γ un conj. de fbfs. Se dice que Γ es independiente si, para toda fbf $\mathcal{A} \in \Gamma$, $\{\Gamma - \mathcal{A}\} \not\vdash_L \mathcal{A}$.

i) Sea $\Gamma = \{p, q, \neg p\}$. ¿ Γ es independiente?. Fundamentar. ii) Sea $\Gamma = \{p, q\}$. ¿ Γ es independiente?. Fundamentar.

2c- Sea S un sistema formal proposicional distinto a L . Se sabe que S no es consistente (es inconsistente). ¿Puede asegurarse que es decidable? Fundamentar.

3-Un lenguaje de primer orden para *grafos dirigidos simples* (GDS) consiste únicamente en un símbolo de predicado, binario, **a**. No hay otros símbolos de predicado, ni constantes, ni símbolos de función.

i- Expresar en el lenguaje una fbf que establezca que los GDS carecen de ciclos de longitud (medida en cant. de arcos) menor o igual que 3.

ii- Expresar en el lenguaje una fbf que establezca que cada nodo tiene al menos un arco saliente.

iii- Expresar en el lenguaje una fbf que establezca la cualidad de “densidad” de un grafo, que dice que: entre dos nodos conectados siempre existe otro nodo conectado entre ambos (como si fuera un nodo “descanso” o “parada” entre ambos).

iv-a. Dibujar un GDS que cumpla con ambas cualidades i- y ii-.

b. Dibujar un GDS que cumpla la cualidad iii-.

4- Si la fbf: $p(x)$ es verdadera en una interpretación I dada, entonces la fbf: $\forall x p(x)$ ¿es lógicamente válida? Fundamentar.

5-Sea $\mathcal{A}$ alguna fbf del C. de Predicados que carece de cuantificadores (es decir, tiene todas sus variables libres), escrita en un lenguaje de primer orden. ¿Puede escribirse para $\mathcal{A}$ una fbf $\mathcal{B}$ que sea lógicamente equivalente a $\mathcal{A}$ y que esté en FNC (forma normal conjuntiva)? Por la afirmativa, ofrecer las fbfs $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ y fundamentar. Por la negativa, fundar imposibilidad.